

גאומטריה לכיתה ח'

מעגל וגופים · זוויות · חפיפת משולשים · דמיון

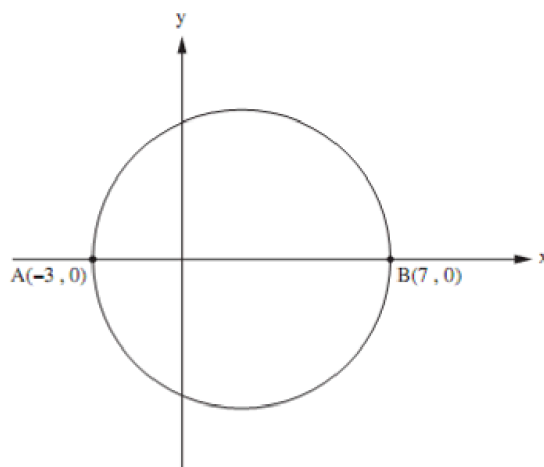
תוכן העניינים

א	המעגל וחלקיו
ב	היקף מעגל ושטחו
ג	גליל וחרוט

1

חוט, נעץ ועיפרון. במערכת צירים, זהו נקודות הנמצאות בתוך המעגל ומחוצה לו בהתאם לאורך החוט הנדרש למתיחה מהמרכז.

לפניכם מערכת צירים שבה מסורטט מעגל.
AB הוא קוטר המעגל.

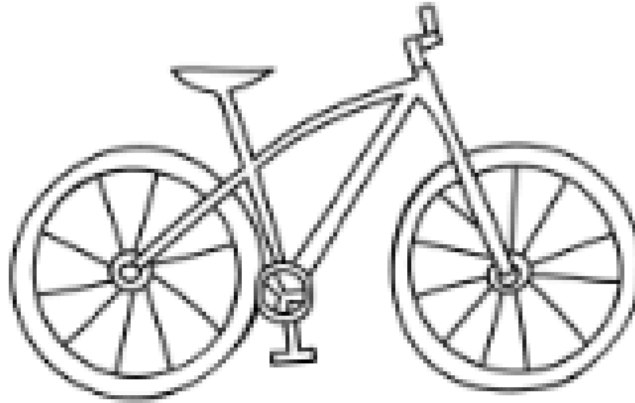


א. מהו האורך של **רדיוס** המעגל ביחידות אורך?

2

נתון מעגל שמרכזו בראשית הצירים והרדיוס שלו 5 (המרחק של כל נקודה על המעגל מהמרכז הוא 5). קבעו מי מהנקודות נמצאת **על** המעגל ומי **בתוכו**: $A(5,0)$ · $B(3,4)$ · $C(3,3)$ · $D(4,3)$ · $E(0,4)$ · $F(-3,4)$ · $G(-4,3)$ · $H(-5,0)$.

מעגלים בעלי רדיוס שווה הם חופפים. התבוננו בסרטוט (סימטריה סיבובית ביחס למרכז ושיקוף ביחס לקוטר).



נתון: במחיר למסדה נצטרף מעגל אחד.

א. מהו רדיוס המעגל?

.....

ב. מהם השיעורים של מרכז המעגל?

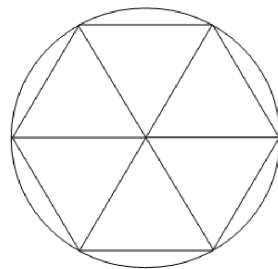
.....

1

תומר מדד את רדיוס הגלגל של אופניו וקיבל 30 ס"מ. חשבו את היקף הגלגל (היעזרו ב- $\pi \approx 3.14$). "ההיקף של הגלגל הוא בערך ____ ס"מ".

2

במעגל שרדיוסו 1 ס"מ חסמו משושה משוכלל, כמתואר בסרטוט.



מהן הזוויות במשולשים שבתוך המשושה.

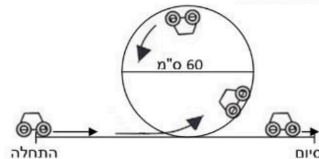
מהו היקף המשושה?

האם היקף המעגל גדול,

קטן או שווה להיקף המשושה?

[סימולציה ממוחשבת](#)

בשרטוט מתואר מסלול של משחק מכונות המורכב מקטע ישר וממעגל. מהו בקירוב אורכו של המסלול?



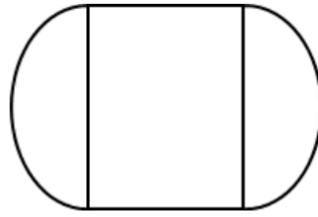
i. 1.80 מ' ii. 2.5 מ' iii. 5 מ' iv. 5.80 מ'

א. מהן הזוויות במשולשים שבתוך המשושה?

ב. מהו היקף המשושה?

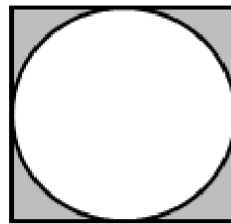
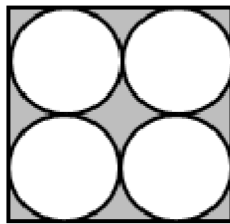
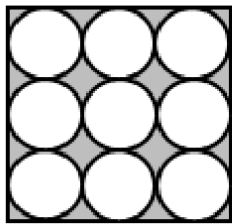
ג. האם היקף המעגל גדול, קטן או שווה להיקף המשושה?

הסרטוט מתאר אצטדיון המורכב מריבוע ששטחו 144 מ"ר ושני חצאי עיגולים. מהם שטחו והיקפו של האצטדיון?

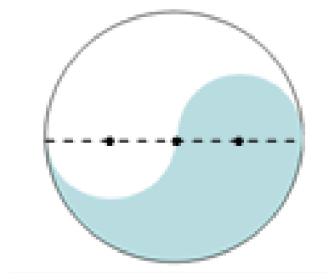


טדיון?

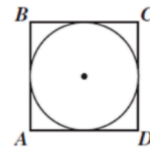
ריבועים חופפים, שבתוך כל אחד מהריבועים סורטט
באיזה מהאיורים השטח הצבוע אפור הוא הגדול ביותר



נתונים שלושה ריבועים חופפים, ובתוך כל אחד עיגולים חופפים המשיקים זה לזה. באיזה מהאיורים השטח הצבוע אפור הוא הגדול ביותר? נמקו.



בשרטוט שלפניכם עיגול החסום בריבוע ABCD. רדיוס העיגול הוא 6 ס"מ.

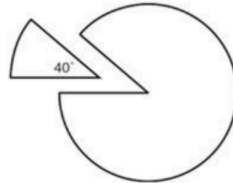


א. מה היקף ריבוע ABCD?

- i. 12π ס"מ ii. 36π ס"מ iii. 24 ס"מ iv. 48 ס"מ
- ב. בכמה גדול שטח ריבוע ABCD משטח העיגול החסום בו?

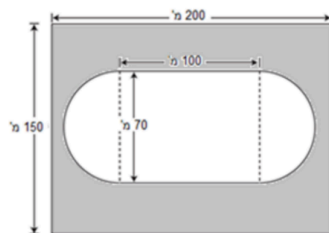
באיור שטח העיגול הוא A. מה השטח של הצורה הצבועה בתוך העיגול?

להכנת עגילים, צורף חותך גזרות מדיסקיות כסף עגולות.
הוא חותך כל דיסקית ממרכז העיגול לגזרות בזווית בנות 40° , כמתואר בשרטוט.



המשקל של כל דיסקית עגולה הוא 2.7 גרם. מה משקלה של גזרה אחת? נמקו את תשובתכם.

לפניכם שרטוט של מגרש מלבני שממדיו הם 150 מ' X 200 מ'. על חלק מהמגרש שתלו דשא.
שטח הדשא מורכב ממלבן שמשני צידיו שני חצאי עיגול (השטח הלבן בשרטוט).



א. הסתמכו על הנתונים שבשרטוט והקיפו את התרגיל המתאים לחישוב שטח הדשא.

(i) $4900\pi + 7000$ (iii) $612.5\pi + 7000$

(ii) $10000\pi + 7000$ (iv) $1225\pi + 7000$

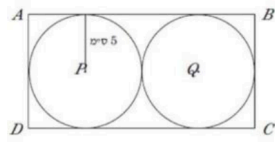
ב. מעוניינים לרצף את השטח שמסביב לדשא (בשרטוט - השטח הצבוע באפור).

מה יהיה שטחו של האזור המרוצף? (עגלו תשובתכם למספרים שלמים).

ג. עלות הריצוף היא 40 שקלים למ"ר.

האם תקציב של 750,000 שקלים יספיק לריצוף השטח המבוקש? הסבירו.

התבוננו בסרטוטים שלפניכם וחשבו את השטחים המבוקשים לפי הנתונים.



המربع ABCD הוא מלבן. המעגלים P, Q חסומים בתוך המלבן ומשיקים זה לזה.

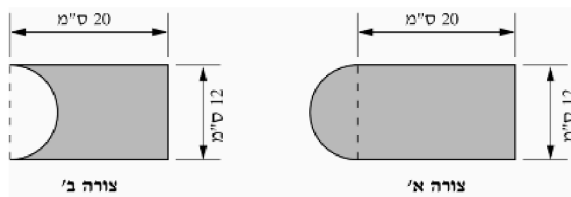
רדיוס כל אחד מהם הוא 5 ס"מ. מהו שטח המלבן?

- i. 50 סמ"ר ii. 60 סמ"ר iii. 100 סמ"ר iv. 200 סמ"ר

לפניכם שתי צורות:

צורה א' היא מלבן שהצמידו לו חצי עיגול.

צורה ב' היא מלבן שגזרו ממנו חצי עיגול.



א. סמנו את הטענה הנכונה.

1. ☐ היקף צורה א' קטן מהיקף צורה ב'.

2. ☐ היקף צורה א' שווה להיקף צורה ב'.

3. ☐ היקף צורה א' גדול מהיקף צורה ב'.

ב. מה השטח של צורה א' בסמ"ר?

1. $12\pi + 240$

2. $18\pi + 240$

3. $24\pi + 240$

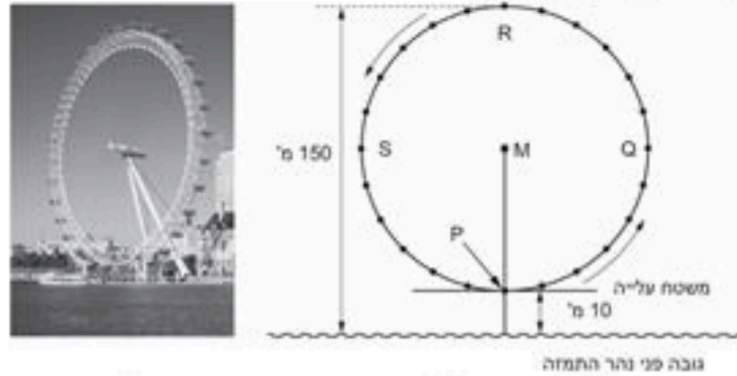
4. $36\pi + 240$

חשבו את השטח וההיקף של הצורות הצבועות לפי הנתונים שבסרטוט.

העין של לונדון

בלונדון, לצד נהר התמזה, ניצב גלגל הענק הנקרא העין של לונדון.

הביטו בתצלום ובתרשים שלפניכם.



PM534001 - 2 1 9

העין של לונדון

האות M שבתרשים מציינת את מרכז הגלגל.

בכמה מטרים (מ') מעל לפני המים של הנהר נמצאת הנקודה M?

תשובה: _____ מ'

שאלת סיכום — המכרז העירוני. עיריית "מיים" מקימה פארק מים עגול בצורת "טבעת": מעגל פנימי (בריקה) וטבעת חיצונית (טיילת מרוצפת), עם גדר בטיחות סביב המעגל הפנימי וסביב החיצוני. מחירון: בריקה 1,000 ₪/מ"ר · ריצוף 100 ₪/מ"ר · גדר 50 ₪/מטר. נתונים: רדיוס הבריקה 5 מ', רוחב הטיילת 2 מ' (רדיוס חיצוני 7 מ').



6. חשבו את שטח הבריקה, ואת שטח הטיילת בלבד (הפרש בין העיגול הגדול לקטן).

7. מהו האורך הכולל של הגדרות (סביב הבריקה הפנימית וסביב המעגל החיצוני)?

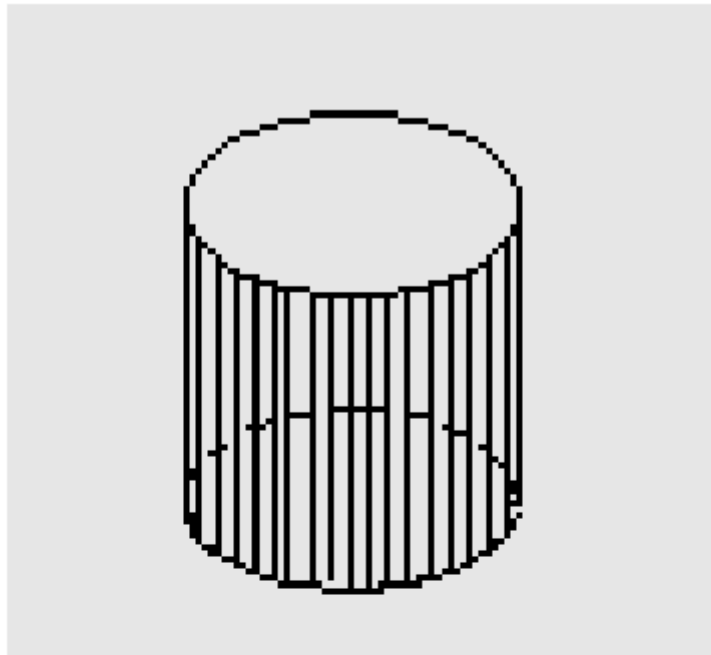
8. חשבו את העלות הכוללת של הפרויקט — לכל מרכיב בנפרד (מים, ריצוף, גדר).

9. ראש העיר רוצה להכפיל את רדיוס הבריקה מ-5 ל-10 מ', וטוען שהעלות תוכפל פי 2. הוכיחו מתמטית (ביחסי שטחים) פי כמה תגדל עלות הבריקה.

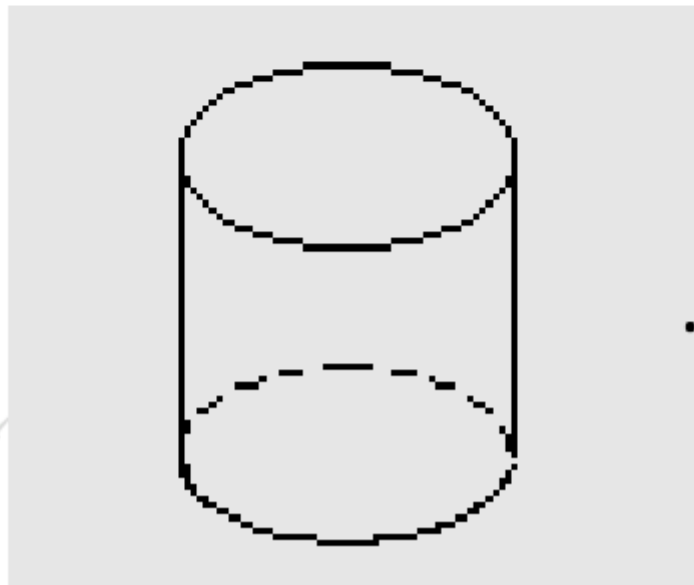
10. אתגר התקציב: יש להקטין עלויות ב-30% מבלי לשנות את שטח הטיילת. הציעו שינוי במידות הרדיוסים שישמור על שטח הטיילת ויחסוך בכסף.

1

חשבו את נפח הגלילים ואת שטחי המעטפת שלהם לפי הנתונים:



א עיגולים אלה.



יול.

א. $r = 3$ ס"מ (ושאר הנתונים בסרטוט).

ג. שטח ABCD הוא 60 סמ"ר, $h = 8$ ס"מ, $r = 5$ ס"מ.

2

כלי בצורת גליל ששטח בסיסו 1000 סמ"ר וגובהו 20 ס"מ. ממלאים אותו ב-4 ליטרים מים. מה יהיה גובה פני המים?

3

נתונים שני כלים: I — גליל בתוך תיבה ($h = 12, r = 5$); II — תיבה ריבועית בתוך גליל (ABCD ריבוע שצלעו 8 ס"מ, $h = 12$). חשבו את נפח הגליל ואת נפח התיבה בכל כלי.

נתונים 4 גלילים זהים, ובתוך כל אחד משולש שונה.

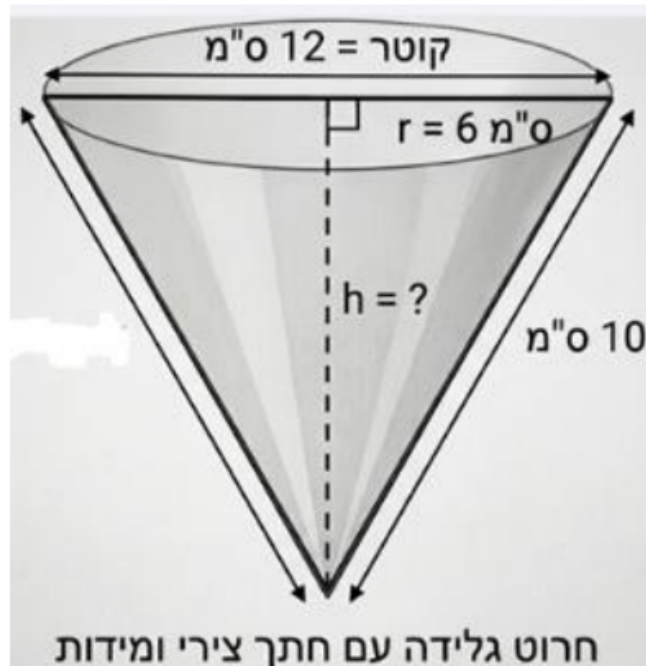


א. באיזה מהמשטחים של המשולשים הצלע המובלטת היא הקצרה ביותר, ובאיזה הארוכה ביותר? נמקו.

ב. עבור הגליל $r = 4$ ס"מ, $h = 10$ ס"מ — חשבו את נפח הגליל, את שטחי המשולשים ואת אורך הצלע המובלטת בכל משולש.

דרור קונה צנצנת דבש בצורת גליל. צנצנת אחת גבוהה פי שניים מהשנייה, אך קוטר בסיסה קטן פי שניים. שתיהן מלאות. הגבוהה עולה 13 ₪ והנמוכה 20 ₪. איזו צנצנת כדאי לקנות למחיר הנמוך ביותר ליחידת נפח? הסבירו.

גלידריית "הצורה המתוקה" השיקה גביע וופל בצורת חרוט. נתוני גביע ה"מיני-מקס": רדיוס פתח הגביע 6 ס"מ, ואורך הוואפל מהשפה עד הקודקוד 10 ס"מ.



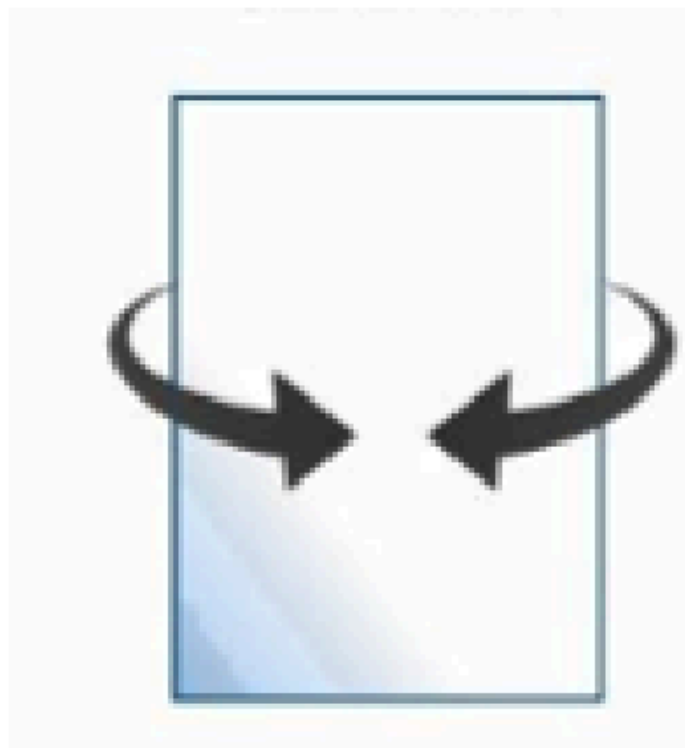
א. חשבו את גובה הגביע h (היעזרו במשפט פיתגורס על החתך הצירי).

ב. חשבו כמה סמ"ק גלידה נכנסים בחלל הגביע.

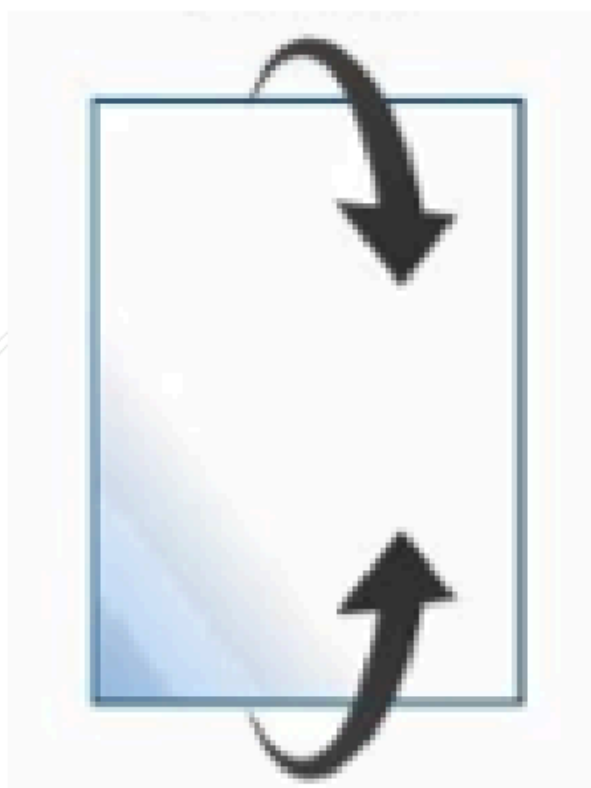
ג. לגביע "משפחתי": אפשרות א' — הכפלת הגובה פי 2; אפשרות ב' — הכפלת הרדיוס פי 2. הבעלים טוען שבשתייהן הנפח יגדל באותה מידה. האם צודק? הסבירו.

ד. חשבו את הנפח עבור אפשרות ב'. פי כמה גדול מהנפח המקורי?

אורך דף נייר מלבני 30 ס"מ ורוחבו 21 ס"מ.



מהו רדיוס הבסיס? מו
מגלגלים את הדף למע



א. מגלגלים את הדף כך שרוחבו הוא בסיס הגליל. מהו רדיוס הבסיס? מהו נפח הגליל?

ב. מגלגלים את הדף כך שאורכו הוא בסיס הגליל. מהו רדיוס הבסיס? מהו נפח הגליל?